ВсОШ 2011, заключительный этап, 10 класс, задача 10.8

10.8. Клетчатый квадрат 2010×2010 разрезан на трёхклеточные уголки. Докажите, что можно в каждом уголке отметить по клетке так, чтобы в каждой вертикали и в каждой горизонтали было поровну отмеченных клеток. (*И. Богданов, О. Подлипский*)

10.8. Обозначим $n = 2010/3 = 670$. Назовём *линией* строку или столбец; пронумеруем строки сверху вниз, а столбцы — слева направо. Заметим, что для выполнения условий задачи достаточно, чтобы при любом k в левых k столбцах и в верхних k строках содержалось бы по kn отмеченных клеток.

Скажем, что уголок *смотрит из i-й вертикали влево*, если две его клетки находятся в i-й вертикали, а третья — левее. Аналогично определим взгляд в других трёх направлениях; каждый уголок, таким образом, смотрит в двух направлениях.

Отметим для начала в каждом уголке среднюю клетку. Теперь в каждом уголке можно либо оставить клетку на месте, либо сдвинуть её ровно в одном из двух направлений, в которые этот уголок смотрит. Выясним, сколько таких сдвигов надо сделать.

Наложим дополнительное условие: между каждыми двумя соседними линиями все сдвиги должны идти в одну сторону. Рассмотрим, скажем, два соседних столбца: k-й и $(k+1)$-й. Предположим, что в левых k столбцах сейчас содержится $d_k \geqslant nk$ отмеченных клеток. Далее, пусть в k-м столбце есть a_k уголков, смотрящих вправо, в а $(k+1)$-м — b_k уголков, смотрящих влево. Тогда в первых k столбцах находится $\frac{3kn - 2a_k - b_k}{3}$ целых уголков, и потому $d_k = \frac{3kn - 2a_k - b_k}{3} + a_k = kn + \frac{a_k - b_k}{3}$. Значит, чтобы добиться нужного количества отмеченных, надо сдвинуть $s_k = \dfrac{a_k - b_k}{3} \leqslant \dfrac{a_k}{3}$ отмеченных клеток из k-го столбца вправо. В этом случае выделим $s_k = \dfrac{a_k - b_k}{3}$ непересекающихся пар среди a_k уголков, смотрящих из k-го столбца вправо, и потребуем, чтобы ровно в одном уголке из каждой пары клетка был сдвинута вправо. Аналогично, если $d_k < nk$, то мы выделим $\dfrac{b_k - a_k}{3}$ непересекающихся пар среди b_k уголков, смотрящих из $(k+1)$-го столбца влево.

Проделав такую операцию с каждой парой соседних линий, мы получим некоторое количество выделенных пар уголков, в каждой из которых надо выбрать по уголку; при этом все выбранные уголки должны быть различными. Осталось показать, что это возможно.

Соединим два уголка, находящиеся в одной паре, ребром. Заметим, что каждый уголок лежит не более, чем в двух парах: по одной на два направления, в которых он смотрит. Значит, мы получим граф, в котором из каждой вершины выходит не более двух рёбер. Тогда этот граф распадается на циклы и пути. Теперь в каждом цикле $U_1 - U_2 - \ldots - U_n - U_1$ в паре (U_i, U_{i+1}) выберем уголок U_i, а в паре (U_n, U_1) — уголок U_n. Аналогичную операцию проделаем с путём. Очевидно, что все условия выполнены — а значит, и задача решена.